

BRRS 프리앰블 축소 실험 결과 보고

랩미팅 보고용 | DWM3000 delayed-RX/TX 기반 | 2026-07-02

핵심 결론

- Exp1: 사무실 1 m 조건에서 64/128/256 sym은 PER 0.00%, 32 sym은 PER 0.20%로 1% 기준을 만족했다.
- Margin 비교: 32 sym에서는 tail margin보다 lead margin이 결정적이었다. Tail-only는 RX timeout 1000회로 수신 실패했다.
- Exp2: first-path SNR은 프리앰블 길이에 따라 증가했고, 64 sym 이상에서는 doubling마다 약 3 dB 증가해 처리 이득 모델의 기울기와 대체로 일치했다.
- 해석: 짧은 프리앰블의 채널 airtime 감소 효과는 유지되지만, 안정 수신을 위해 RX window를 충분히 일찍 여는 lead margin 확보가 필요하다.

1. 실험 환경

장소/거리	원룸 내 보일러실 내외부, 노드 간 약 0.8m
-------	----------------------------

장비/노드	INIT(TX) 1대 보일러실 내부 배치(차폐) 외부 Normal(RX) Node 1대 배치
공통 설정	PSDU 127 bytes, delayed-RX/TX, 1000 cycles
프리앰블	32, 64, 128, 256 symbols
최종 margin	lead margin 100 us, tail margin 100 us 기준으로 Exp1 최종 결과 정리

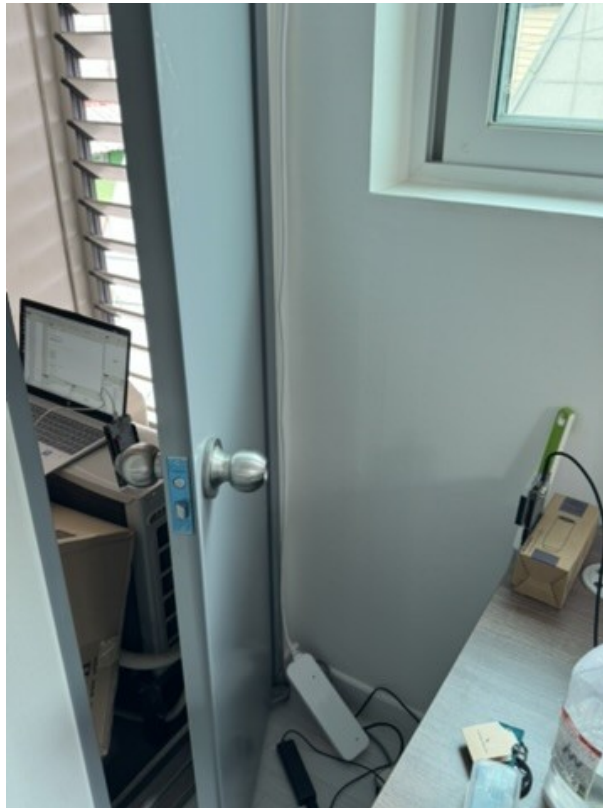


그림 1. 실험 환경 사진

2. Lead Margin / Tail Margin 영향 비교

관찰 요약: 32 sym처럼 프리앰블이 짧은 조건에서는 수신기를 늦게 닫는 것보다 예정 RMARKER보다 충분히 일찍 켜는 것이 더 중요했다.

조건	RX/Expected	Miss	PER	Timeout	RX Error	판정
Lead only	998/1000	2	0.20%	2	0	PASS
Tail only	0/1000	1000	100.00%	1000	0	FAIL

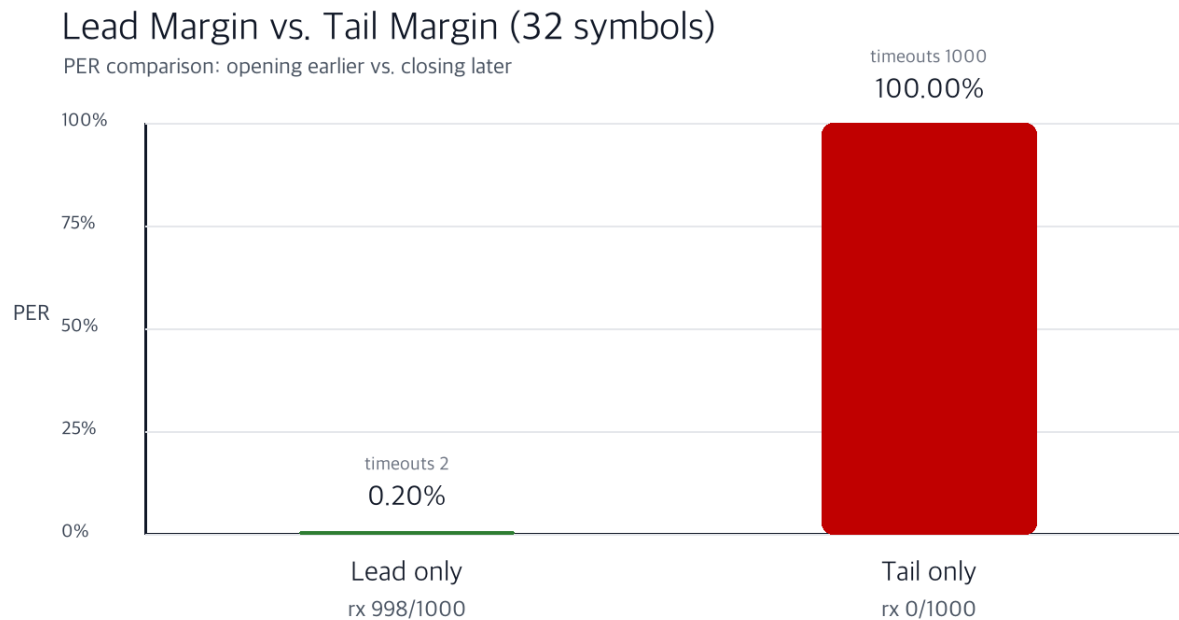


그림 2. 32 sym 조건에서 lead-only와 tail-only의 PER 비교

해석

- Lead margin은 RX_ON 시점을 앞당겨 preamble/SFD를 놓치지 않게 한다.
- Tail margin은 이미 검출이 시작된 프레임의 뒤쪽 여유를 주는 역할이므로, RX_ON이 늦어 preamble을 놓친 경우에는 회복 효과가 제한적이다.
- 이번 결과에서 tail-only가 100% timeout인 것은 수신 종료 문제가 아니라 수신 시작 시점 문제가 지배적이었음을 의미한다.

3. Experiment 1 최종 결과: 프리앰블 길이별 PER

목적: delayed-RX 기반에서 프리앰블을 줄였을 때 PER이 1% 이하로 유지되는 최소 길이를 확인한다.

Preamble	RX/Expected	Miss	PER	Timeout	Latency avg	UWB offset
32 sym	998/1000	2	0.20%	2	4747 us	3715 us
64 sym	1000/1000	0	0.00%	0	4786 us	3748 us
128 sym	1000/1000	0	0.00%	0	4866 us	3814 us
256 sym	1000/1000	0	0.00%	0	4992 us	3946 us

Experiment 1: Preamble Length vs. PER

1000 cycles, Node N2, delayed-RX/TX, office environment

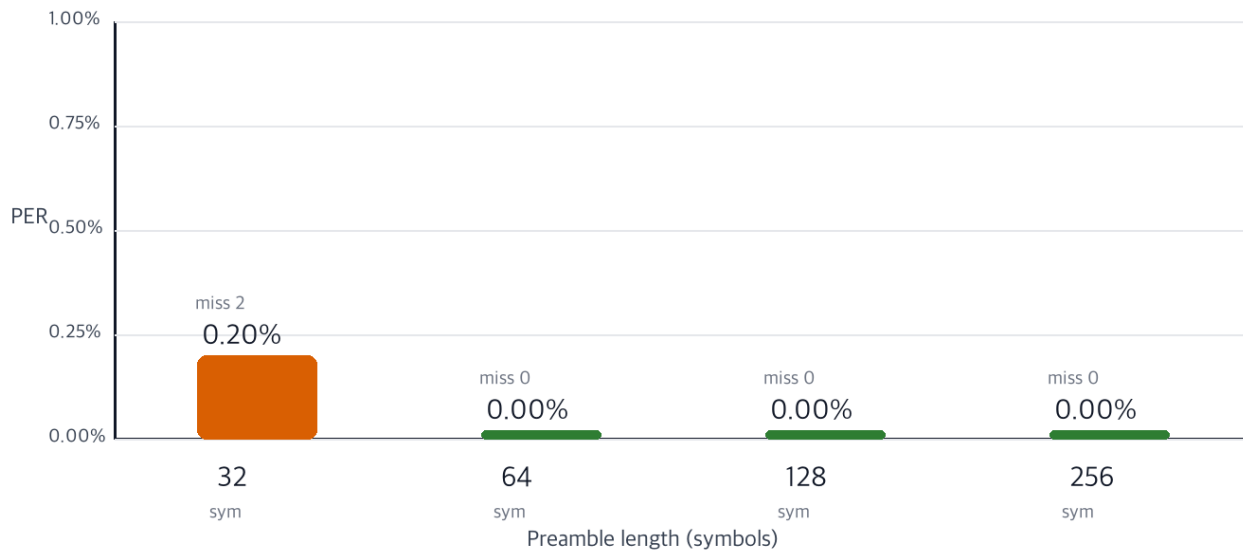


그림 3. 프리앰블 길이별 PER 최종 결과

Exp1 결론

- 64 sym 이상은 이번 사무실 1 m 조건에서 1000/1000 수신으로 안정적이었다.
- 32 sym도 PER 0.20%로 목표 기준(PER ≤ 1%)은 만족하지만, miss가 발생하므로 위치/차폐/높이 변화에 민감한 후보로 보는 것이 타당하다.
- 시간 지표는 코드 기준으로 Latency avg = rx_ts - tx_ts, UWB offset = dwt_high32_delta_to_us(last_sync_tx_ts_high32, dwt_readrxtimestampphi32())로 계산된다.

4. Experiment 2 결과: 프리앰블 길이별 CIR 품질

목적: 각 프리앰블 길이에서 raw CIR 기반 first-path SNR을 산출하고, 처리 이득 모델 $G_p(M)=10\log_{10}(127M)$ 의 경향과 비교한다.

Preamble	n	Status	FP-SNR mean	FP-SNR median	Model G_p	비고
32 sym	999/1000	FAIL	27.64 dB	27.59 dB	36.09 dB	1 sample missing
64 sym	1000/1000	PASS	35.27 dB	35.21 dB	39.10 dB	-
128 sym	1000/1000	PASS	38.72 dB	38.68 dB	42.11 dB	-
256 sym	1000/1000	PASS	41.81 dB	41.75 dB	45.12 dB	-

Experiment 2: First-path SNR vs. Preamble Length

Measured raw CIR FP-SNR compared with processing-gain model $G_p(M)$

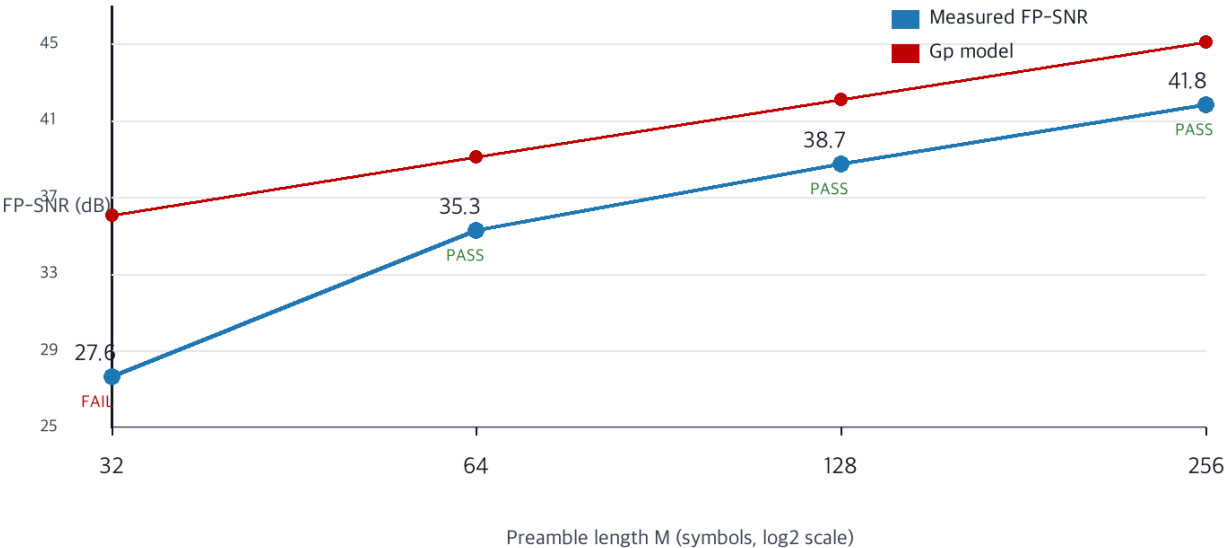


그림 4. 프리앰블 길이별 first-path SNR과 처리 이득 모델 비교

Exp2 해석

- 64 -> 128 sym은 +3.45 dB, 128 -> 256 sym은 +3.09 dB로, doubling당 약 +3 dB인 모델 기울기와 잘 맞는다.
- 32 -> 64 sym 증가는 +7.63 dB로 더 크다. 이는 32 sym이 검출 한계에 가까워 환경/타이밍 영향이 크게

반영된 것으로 해석된다.

5. 종합 결론

결론

- Delayed-RX 구조에서는 프리앰블 전체를 길게 유지하는 대신, RX_ON 시점을 충분히 앞당기는 lead margin이 짧은 프리앰블 안정성에 직접적으로 기여했다.
- 현재 사무실 1 m 조건에서는 64 sym이 안정성과 airtime 절감의 보수적 선택이고, 32 sym은 목표 PER은 만족하지만 반복/환경 검증이 필요한 공격적 선택이다.
- Exp2에서 프리앰블이 길어질수록 first-path SNR이 증가했다. 이는 긴 프리앰블일수록 수신기가 신호를 더 안정적으로 검출할 수 있음을 의미하며, Exp1에서 64 sym 이상이 0% PER로 안정적이었던 결과와 일관된다.